Adrian Agustin Jaime Luna

Mechatronikstudent – Automatisierungs- & Steuerungstechnik
Zittau, Deutschland | jaimeadrian580@gmail.com | +49 1590 7949680
linkedin.com/in/adrianjaime | Portfolio



PROFIL

Mechatronikstudent mit Schwerpunkt auf industrieller Automatisierung, SPS-Programmierung und Steuerungstechnik. Praktische Erfahrung in der SPS-Programmierung, Inbetriebnahme und Fehlersuche an industriellen Maschinen mit Allen-Bradley-Steuerungen und Siemens TIA Portal. Kenntnisse in HMI/SCADA, PROFINET, EtherNet/IP, Sensorintegration und Bewegungssteuerung. Besonderes Interesse an der Inbetriebnahme und Optimierung automatisierter Fördertechnik und Intralogistiksysteme. Ich studiere Mechatronik am Tecnológico de Monterrey und Elektrotechnik an der Hochschule Zittau/Görlitz im Rahmen eines DHIK-Doppelabschlussprogramms mit Schwerpunkt Automatisierungstechnik.

STUDIUM

Doppelabschlussprogramm – Elektrotechnik **Okt 2026 – Jun 2028**
Hochschule Zittau/Görlitz (HSZG), DHIK-Konsortium; Schwerpunkt Automatisierungstechnik.

Bachelor Mechatronik **Aug 2023 – Jun 2028**
Tecnológico de Monterrey (ITESM) **Notendurchschnitt: 92,8/100**

BERUFSERFAHRUNG

Praktikant Automatisierungstechnik **Jun 2026 – Sep 2026**
FLUXING Automatización, S. de R.L. de C.V. *Mexiko*

- SPS-Programmierung und Inbetriebnahme einer für Bimbo entwickelten Maschine mit Allen-Bradley-Steuerung.
- Systematische Fehlersuche und Störungsbehebung an weiteren Produktionsmaschinen für Bimbo, einschließlich SPS-Logik, Sensorik, Kommunikation und Maschinenabläufen.
- Arbeit mit industrieller Netzwerkkommunikation und Steuerungssystemen, insbesondere TCP/IP, VLANs und Allen-Bradley-SPS-Umgebungen.

Praktikant Automatisierungstechnik **Dez 2025 – Mär 2026**
Sinci *Mexiko*

- Entwicklung und Programmierung von HMI-Oberflächen mit FactoryTalk View SE/ME zur Echtzeitüberwachung und Bedienung industrieller Prozesse.
- Entwicklung von Steuerungsabläufen in Kontaktplan mit Studio 5000 für Allen-Bradley-SPS.
- Konfiguration der SPS-HMI-Kommunikation mit RSLinx, EtherNet/IP und PROFINET.

Elektriker & Instandhaltungstechniker **2018 – 2023**
Climas y Refrigeración JAILU (Familienunternehmen) *Mexiko*

- Durchführung elektrischer Installationen im Nieder- und Mittelspannungsbereich sowie Montage und Verdrahtung elektrischer Schaltschränke.
- Installation, Steuerung und Wartung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Unterstützung bei Notstromsystemen mit DeepSea-Steuerungen.

ZERTIFIKATE

- SOLIDWORKS Design Associate (CSWA)
- SOLIDWORKS Simulation Associate
- SOLIDWORKS Additive Manufacturing Associate
- SOLIDWORKS Sustainability Associate

AUSGEWÄHLTE TECHNISCHE PROJEKTE

Delta-Roboter – SPS-Programmierung und Systemintegration **Feb 2026 – Jun 2026**

- Hauptverantwortung für die Bewegungsprogrammierung und Kinematik eines Delta-Roboters mit Siemens-S7-1200-SPS in TIA Portal; Implementierung von Koordinatenprüfung, Referenzfahrt, Geschwindigkeitssteuerung und Pick-and-Place-Abläufen.
- Berechnung und Validierung der Vorwärts- und inversen Kinematik für einen 3-DOF-Delta-Roboter mit einem Arbeitsbereich von 30 × 30 cm; numerischer Positionsfehler der Modellvalidierung in der Größenordnung von 10^{-5} m.
- Mitarbeit an der HMI mit DOPSoft, an der TCP/IP-Kommunikation mit Cognex-In-Sight-Bildverarbeitung, der Integration eines separaten 2-DOF-Mehransichtsmechanismus sowie an mechanischer Konstruktion und CNC-Fertigung.

AMR – STM32-Sensorintegration und Navigationstests **Aug 2025 – Nov 2025**

- Programmierung und Integration von Sensoren auf einer separaten mobilen Roboterplattform mit vorhandenem Fahrgestell: STM32F051R8T6, Omron-E6B2-C-Radencoder (500 Impulse/Umdrehung), MPU-6050-IMU, IR-Liniensensoren, Farbsensor und Ultraschallsensor.
- Mitarbeit an Sensorerfassung und Funktionstests der Differentialantriebs-Odometrie und Positionsschätzung (x, y, θ) mit 100-Hz-Aktualisierung sowie an der Auswertung von Encoder- und IMU-Daten.
- Durchführung und Unterstützung von Funktionstests und Fehlersuche bei Linienverfolgung, Farbstationserkennung, Hindernisstopp und autonomer Wegpunkt- bzw. Trajektorienfahrt.

AGV-Eigenkonstruktion – Mechanische Auslegung und Fertigung **Feb 2025 – Jun 2025**

- Mitkonstruktion und Aufbau eines eigenständigen AGV von Grund auf für 20 kg Nutzlast und 13 cm Scherenhub bei einem Auslegungs-Sicherheitsfaktor von 2,5; SOLIDWORKS-Konstruktion, Werkstoffauswahl und Montage.
- Überwiegende Durchführung der praktischen Fertigung: CNC-Bearbeitung von Aluminiumteilen, Fräsen, Drehen, Bohren, Schweißen und 3D-Druck sowie Maßkontrolle und Anpassung von Bauteilen bei der Montage.
- Herstellung und Montage von Struktur- und Antriebsteilen, darunter Motorhalterungen, Wellen und 3D-gedruckte Kupplungen; Mitarbeit an der Embedded-Programmierung in C.

TECHNISCHE KENNTNISSE

Automatisierung & Steuerung: Siemens TIA Portal, Allen-Bradley-SPS, Studio 5000, Dopsoft, SPS-Programmierung in KOP/LAD, FUP/FBD und SCL/Structured Text, Programmierung mit OB, FB, FC und DB, FactoryTalk View SE/ME, RSLinx, HMI/SCADA, Inbetriebnahme, Sensorintegration, Bewegungssteuerung, industrielle Fehlersuche und Störungsbehebung.

Industrielle Netzwerke: EtherNet/IP, PROFINET, TCP/IP, VLANs.

Robotik: Delta-Roboter, UR, Doosan, AGV/AMR, Kinematik, Bewegungssteuerung, Sensorintegration, Encoder, IMU, Funktionstests.

Engineering-Software: SOLIDWORKS, MATLAB, Python, CNC-Programmierung, Cognex In-Sight Explorer, QuickBuild.

Soft Skills: Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke, Problemlösungsfähigkeit.

Sprachen: Spanisch (Muttersprache), Englisch B2 / TOEFL iBT 90, Deutsch (Goethe-Zertifikat A2, derzeit B2-Sprachkurs; gute mündliche Kommunikation und Erläuterung technischer Projekte auf Deutsch).

Führerschein: Ich besitze einen mexikanischen Führerschein der Klasse B

Zittau, Germany, 2026-11-07 Adrian Agustin Jaime Luna

